第5章　磁场与物质的相互作用

§ 5.0　磁场对电流的作用

§ 5.1　磁介质的磁化与有磁介质的磁场

§ 5.2　有介质磁场的性质与磁介质磁化规律

§ 5.3　边界条件与磁路定理

§ 5.4　磁场的唯一性定理与几种磁场解讨论

* § 5.5　磁荷法

磁介质存在时的静磁场

基本方程

$$\oiint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$

$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_0$$

本构方程

$$\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$$

磁化电流

$$\vec{j}'=\nabla\times\vec{M}$$

$$\vec{i}'=\vec{M}\times\vec{n}$$

§5.3　边界条件与磁路定理

一. 边界条件

$$\begin{cases} \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i0} \\ \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0 \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

介质本构方程:

$$\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

均匀各向同性

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

积分形式
边界突变时可适用

微分形式
边界突变时不适用

1.分界面处B法线分量连续

如图：作高斯面

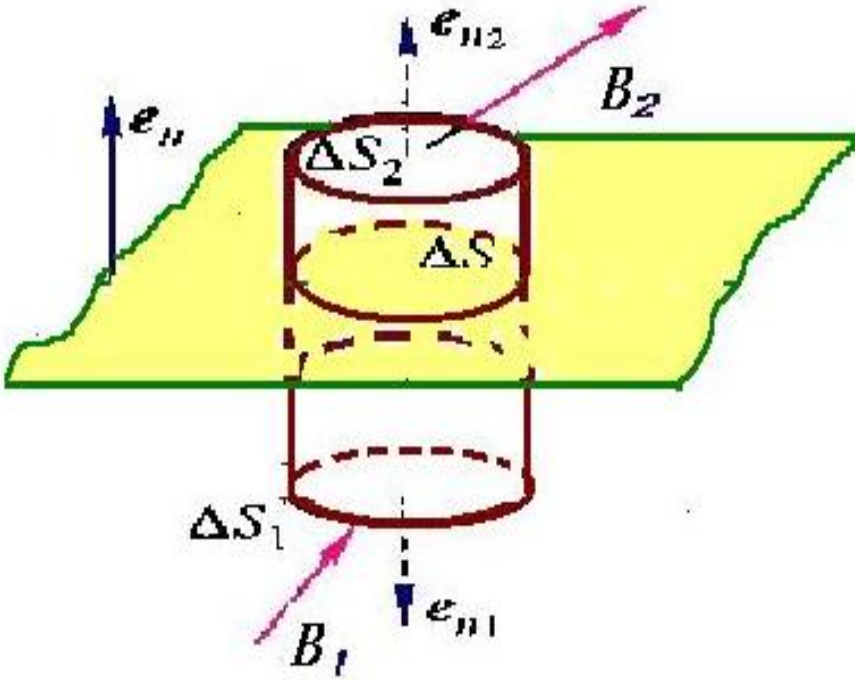
$$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = \left(\iint_{S_1} + \iint_{S_2} + \iint_{S_3}\right)\vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

即：

$$-\vec{B}_1\cdot\vec{n}\Delta S + \vec{B}_2\cdot\vec{n}\Delta S = 0$$

$$(\vec{B}_2 - \vec{B}_1)\cdot\vec{n} = 0$$

or $$B_{2n} = B_{1n}$$



2. H的切线分量连续

如图：作一矩形边界

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \left(\int_a^b + \int_b^c + \int_c^d + \int_d^a\right)\vec{H}\cdot d\vec{l}$$

$$= -H_{2t}\Delta l + H_{1t}\Delta l = \sum I_0$$

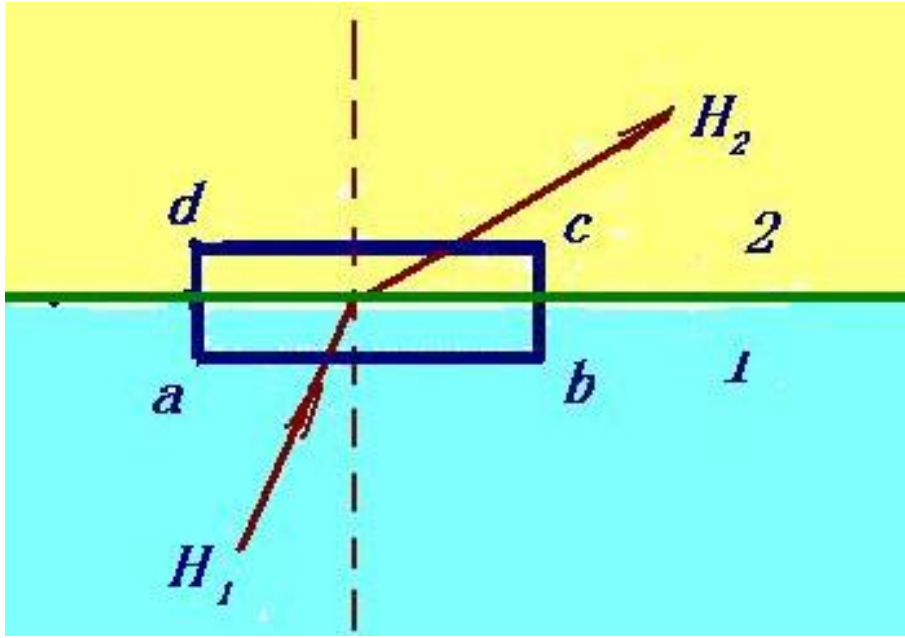
$$I_0 = i_0 \Delta l$$

介质界面上

$$H_{1t} - H_{2t} = i_0$$

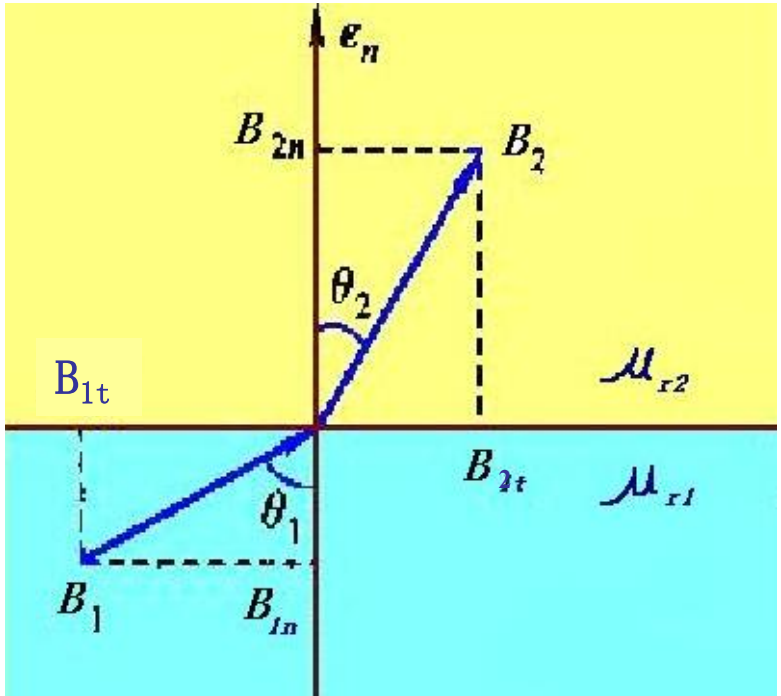
若 $i_0 = 0$

$$\vec{n}\times(\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = 0$$



3.界面磁感应线“折射定理”

$$\begin{cases} B_{2n} = B_{1n} \\ H_{2\tau} = H_{1\tau} \\ \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_{2t} = \dfrac{\mu_2}{\mu_1} B_{1t} \\ H_{2n} = \dfrac{\mu_1}{\mu_2} H_{1n} \end{cases}$$



即B_t和H_n不连续

$$tg\theta_1 = \frac{B_{1t}}{B_{1n}} = \frac{B_{1t}}{B_{2n}}$$

$$= \frac{\mu_1 B_{2t}}{\mu_2 B_{2n}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} tg\theta_2$$

$$\frac{tg\theta_1}{tg\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

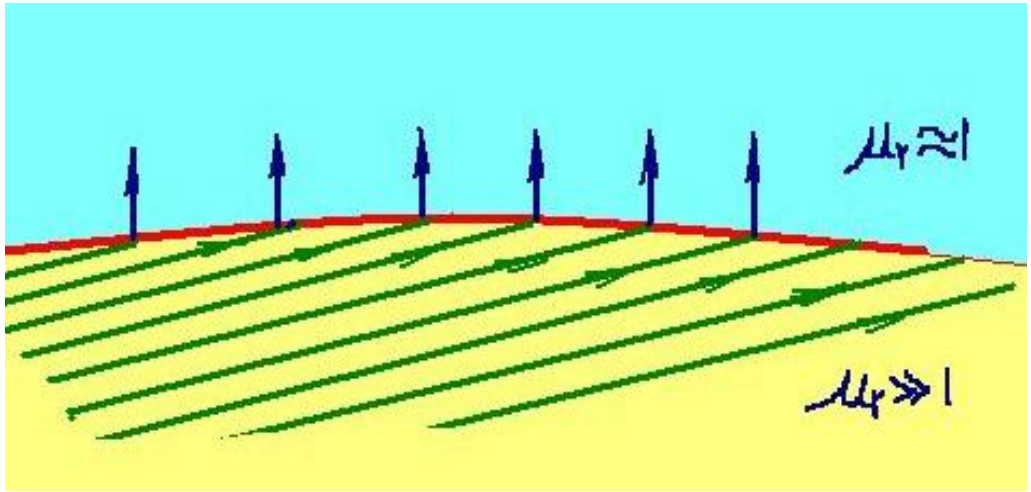
同理，对H $$tg\theta_1 = \frac{H_{1t}}{H_{1n}} = \frac{H_{2t}}{H_{1n}} = \frac{\mu_1 H_{2t}}{\mu_2 H_{2n}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} tg\theta_2$$

$$\boxed{\frac{tg\theta_1}{tg\theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}}$$

比较电场边界条件

$$\boxed{\frac{tg\theta_1}{tg\theta_2} = \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}}$$

若$\mu_{r2} \approx 1$ (弱磁性介质),
$\mu_{r1} >> 1$ (铁磁性材料)

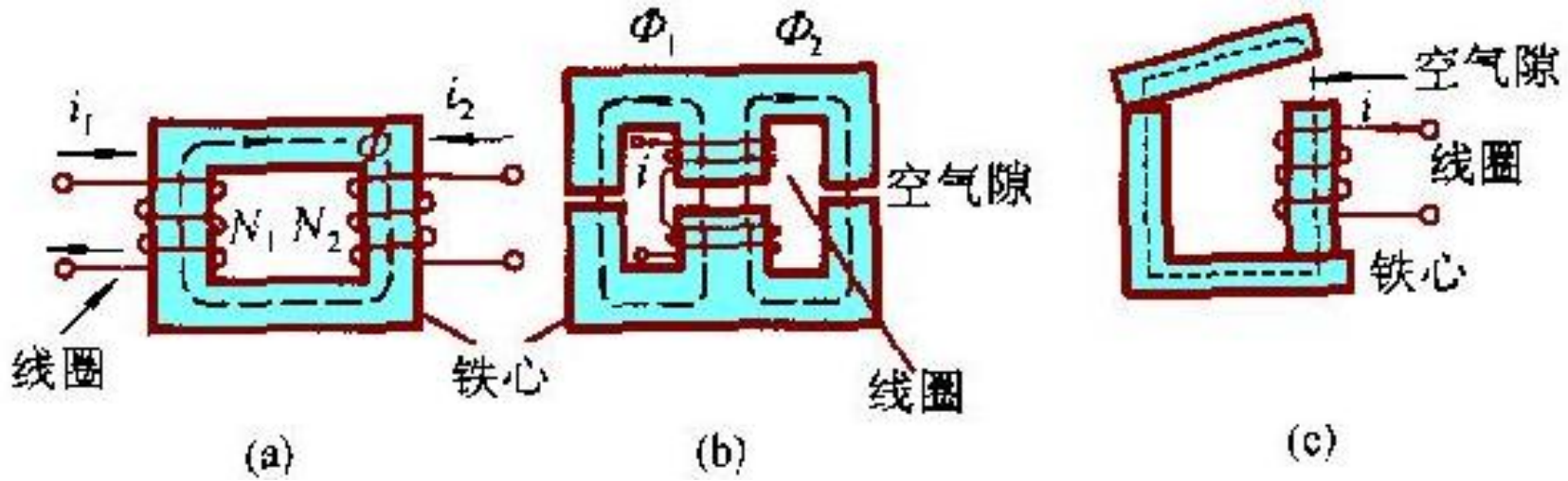


$$\begin{cases} \theta_2 \approx 0 \\ \theta_1 \approx 90° \end{cases}$$

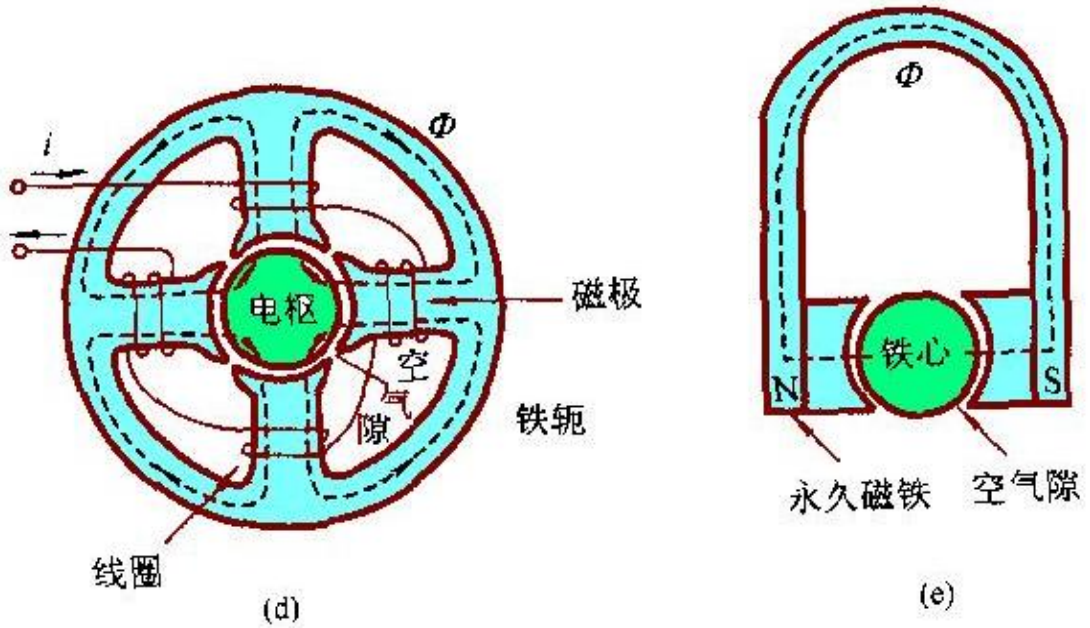
即磁感应线几乎都集中在铁磁性介质内，漏出外面的磁通量很少。

二、磁路定理

- 很多电工设备中需要较强的磁场或较大的磁通。由于铁磁性物质的磁导率远比非铁磁性物质的磁导率大，所以将铁磁性物质做成闭合或近似闭合的环路，即所谓铁心。
- 绕在铁心上的线圈通以较小的电流（励磁电流）便能得到较强的磁场。这种情况下的磁场差不多约束在限定的铁心范围之内，周围非铁磁性物质（包括空气）中的磁场则很微弱。
- 这种约束在限定铁心范围内的磁场称为磁路。

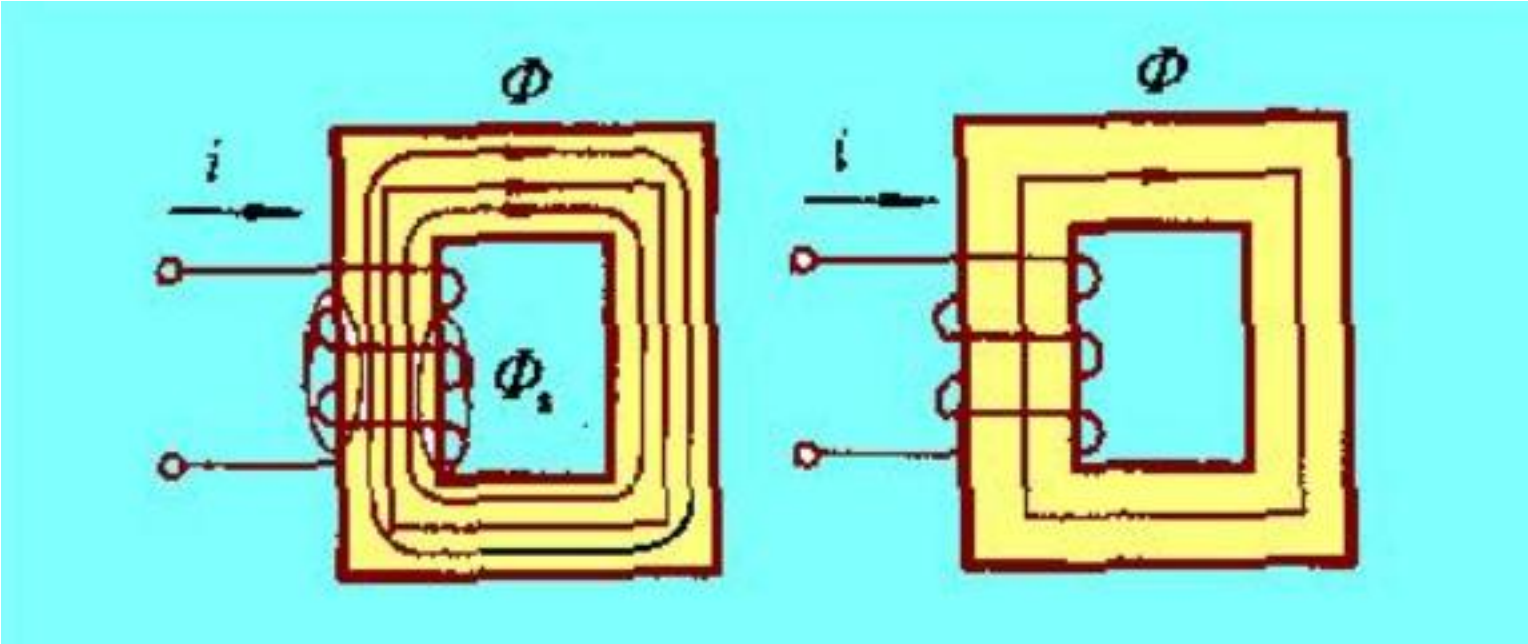


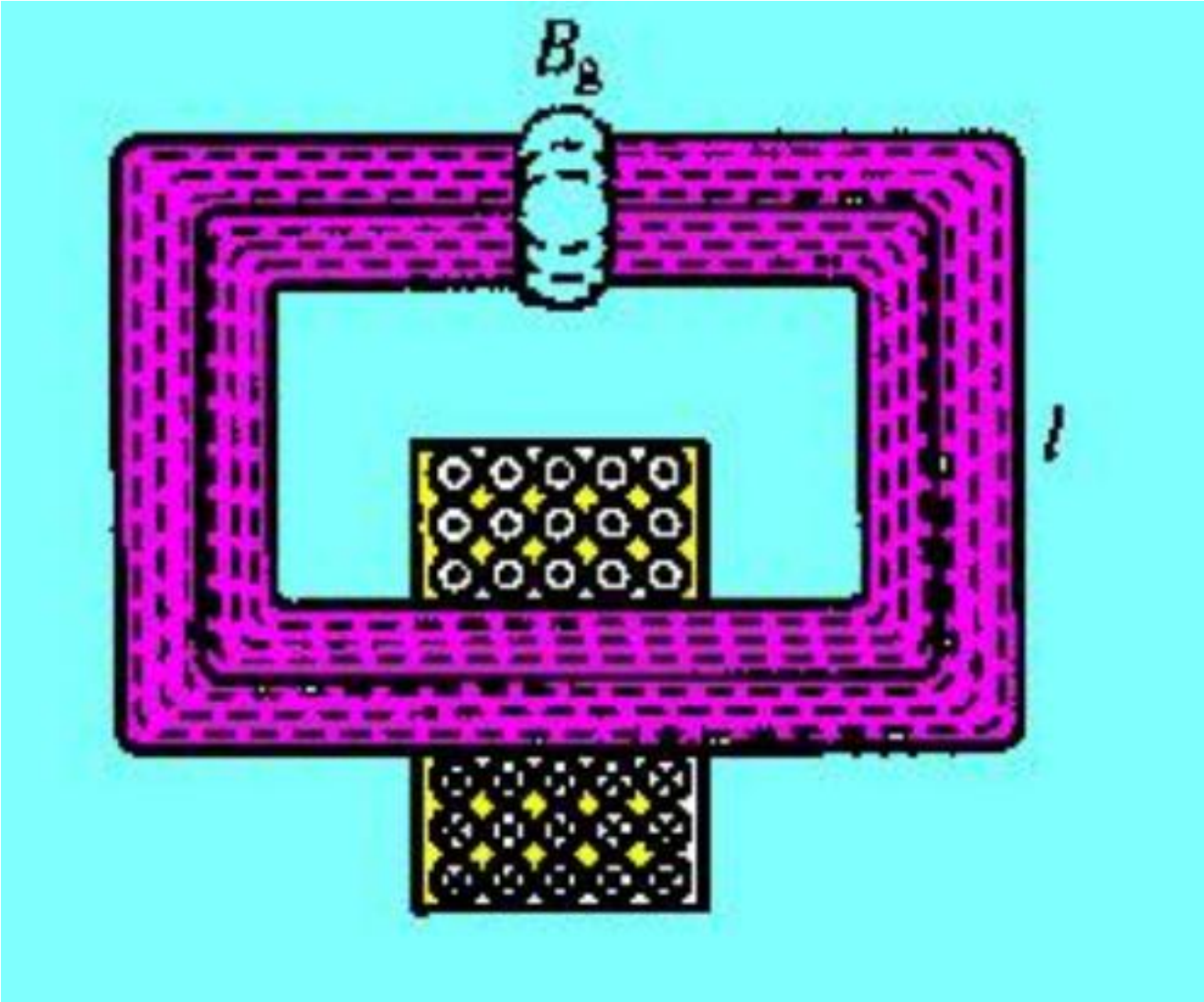
（a）变压器磁路（b）接触器磁路（c）继电器磁路



（d）四极电机磁路　　（e）永磁系电磁仪表的磁路

- 磁路的磁通可以分为两部分：主磁通和漏磁通。
- 主磁通：绝大部分是通过磁路（包括气隙）；
- 漏磁通：穿出铁心，经过磁路周围非铁磁性物质。
- 为了减少漏磁通采取了很多措施，使漏磁通只占总磁通的很小一部分。
- 所以对磁路的初步计算中常将漏磁通略去不计。





铁芯中的磁通分布

磁路的基尔霍夫定律

1. 磁路的基尔霍夫第一定律

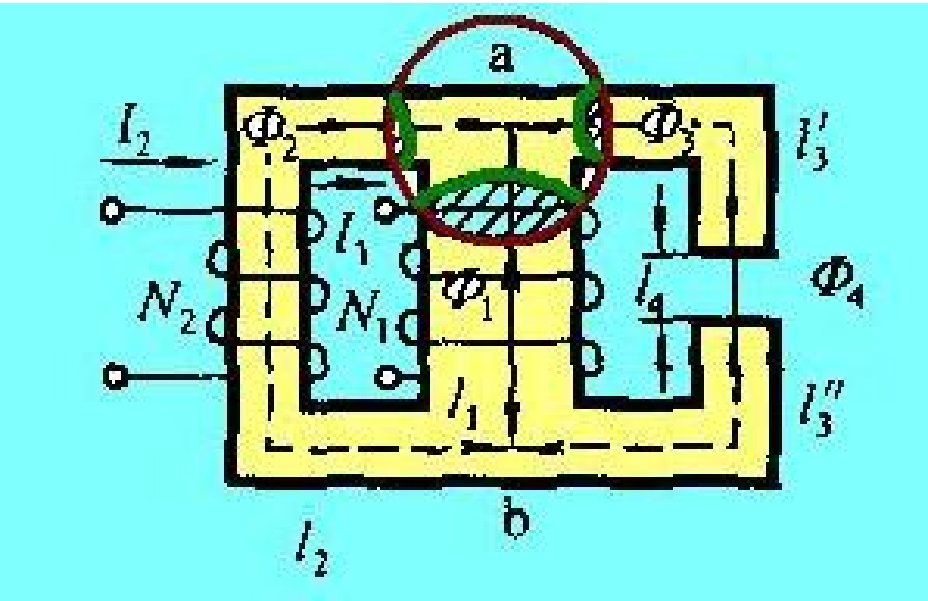
✱ 由于磁通的连续性，如果忽略漏磁通，则:

$$\Phi_1 + \Phi_2 = \Phi_3$$

$$-\Phi_1 - \Phi_2 + \Phi_3 = 0$$

$$\sum_i \Phi_i = 0$$

✱ 这就是磁路的基尔霍夫第一定律。



磁路的基尔霍夫第二定律

磁位差：定义为磁场强度与长度的乘积，即：

$$U_m = Hl$$

应用安培环路定律于磁路中的各个回路，并选择顺时针方向为回线的绕行方向可得各段磁位差的代数和与电流的关系为：

$$\sum_i H_i l_i = \sum_j N_j I_j$$

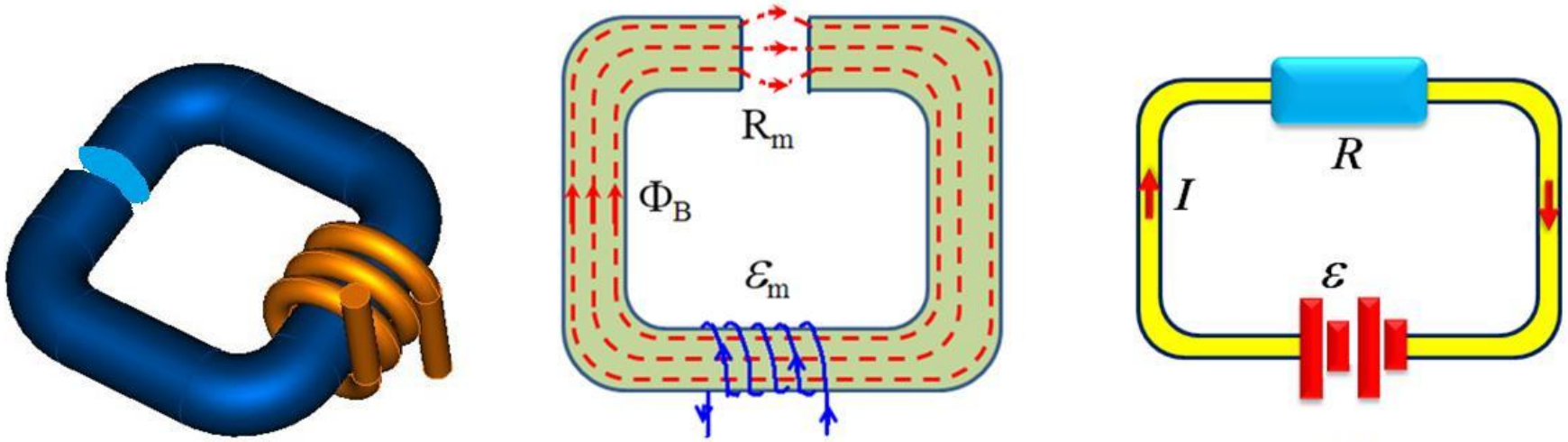
$$\varepsilon_m = NI$$ 称磁动势

$$\sum U_m = \sum \varepsilon_m$$ 称磁路的基尔霍夫第二定律。

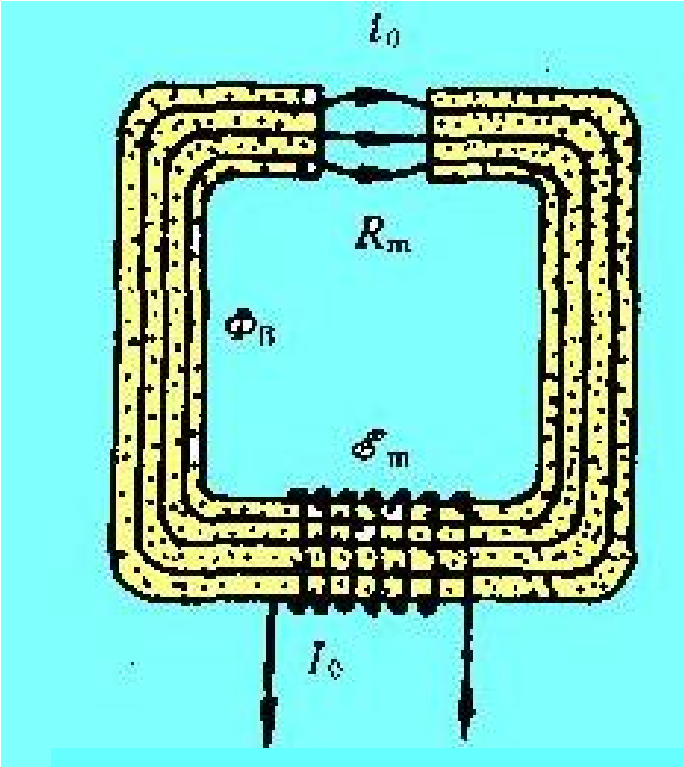
$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^{N}\int H_i dl_i = \sum_{i=1}^{N}\Phi\int_i \frac{dl_i}{\mu_0\mu_i S_i} = \Phi\sum_{i=1}^{N} R_{mi}$$

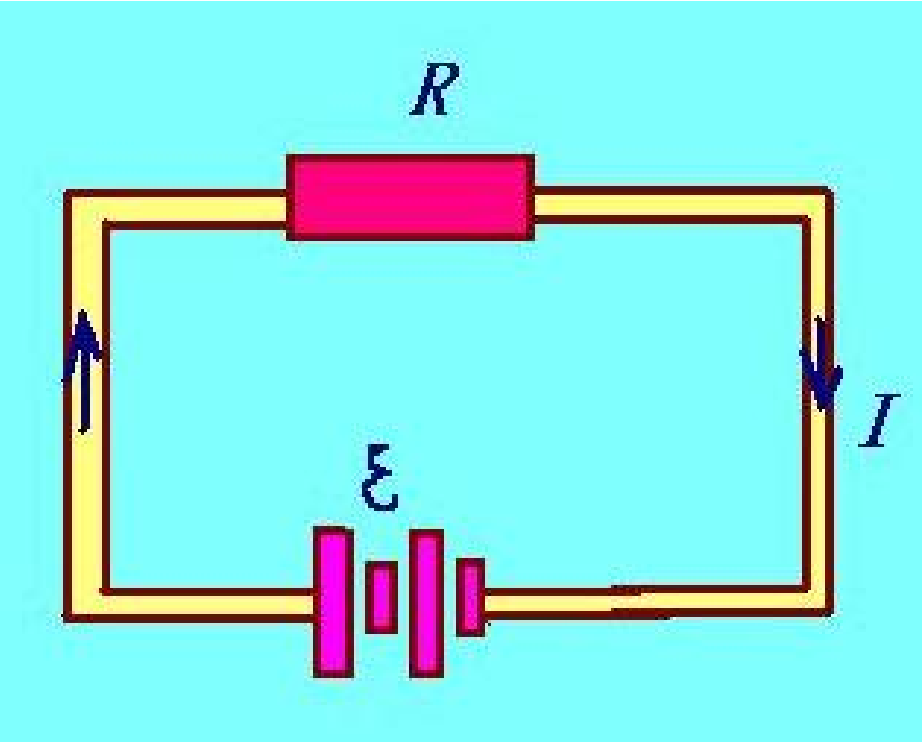
$$R_{mi} = \int_i \frac{dl_i}{\mu_0\mu_i S_i}$$ 称磁阻

$$U_m = \Phi R_m$$



(a) (b) (c)





$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int \frac{1}{\mu_r\mu_0}\vec{B}\cdot d\vec{l} + \int \frac{1}{\mu_0}\vec{B}\cdot d\vec{l}$$

$$= B\left(\frac{l}{\mu_r\mu_0} + \frac{l_0}{\mu_0}\right) = \Phi_m\left(\frac{l}{\mu_r\mu_0 S} + \frac{l_0}{\mu_0 S}\right) = NI_0$$

忽略漏磁，B近似相等。

令： $r_m = \dfrac{l}{\mu_0 \mu_r S}$

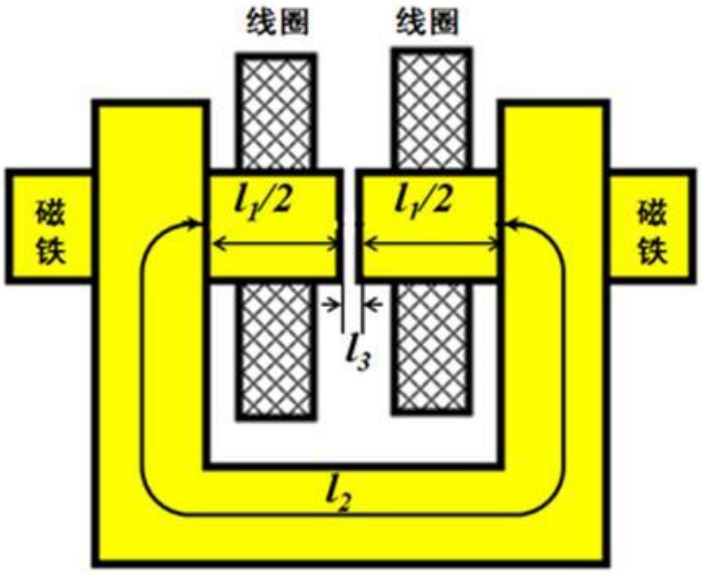
令： $R_m = \dfrac{l_0}{\mu_0 S}$

$$\Phi_m (R_m + r_m) = \varepsilon_m$$

$$\Phi_m = \frac{\varepsilon_m}{r_m + R_m} = \frac{NI_0}{\left(\dfrac{l}{\mu_r \mu_0 S} + \dfrac{l_0}{\mu_0 S}\right)}$$

$$B = \frac{\Phi_m}{S} = \frac{NI_0}{\left(\dfrac{l}{\mu_r \mu_0} + \dfrac{l_0}{\mu_0}\right)} = \frac{\mu_0 \mu_r NI_0}{(l + \mu_r l_0)}$$

由于μ_r值很大，改变很小的l_0就可以改变整个B！



[例]求气隙中的H

$$\Phi_m = \frac{(N_1 + N_2) I_0}{\dfrac{l_1}{\mu_1 \mu_0 S_1} + \dfrac{l_2}{\mu_2 \mu_0 S_2} + \dfrac{l_3}{\mu_0 S_3}}$$

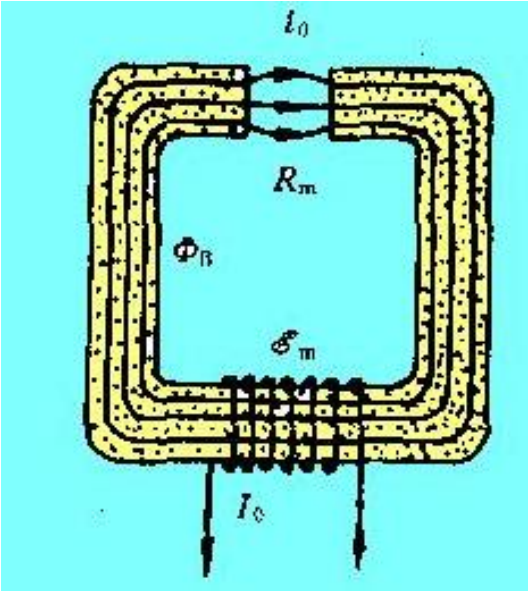
在气隙中

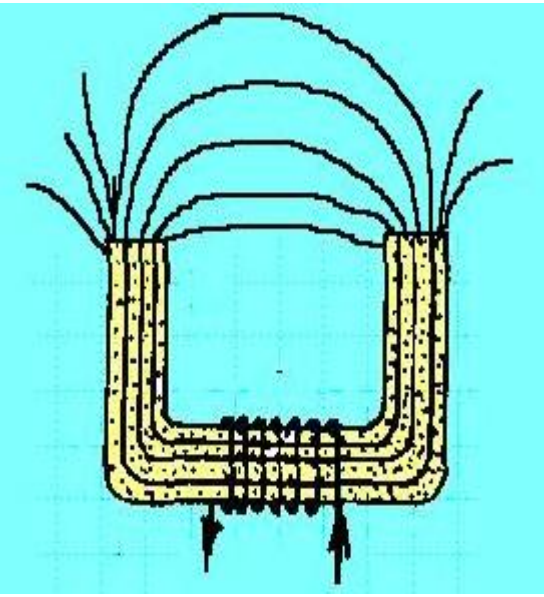
$$\Phi_m = \mu_0 H S_3$$

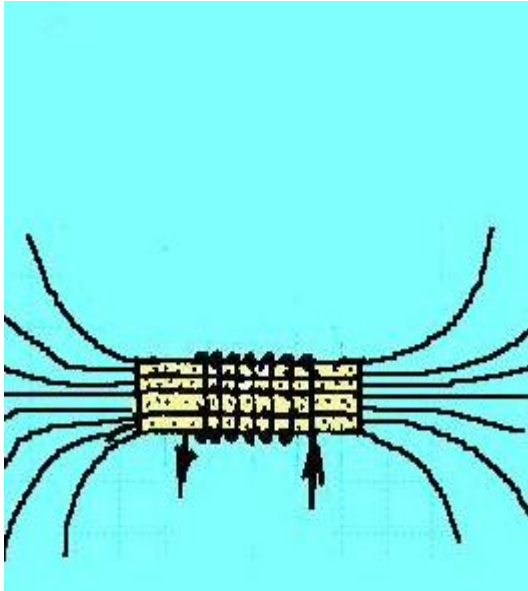
所以

$$H = \frac{N I_0 / S_3}{\dfrac{l_1}{\mu_1 S_1} + \dfrac{l_2}{\mu_2 S_2} + \dfrac{l_3}{S_3}}$$

①气隙对磁阻影响极大







磁阻小　　磁阻中　　磁阻大

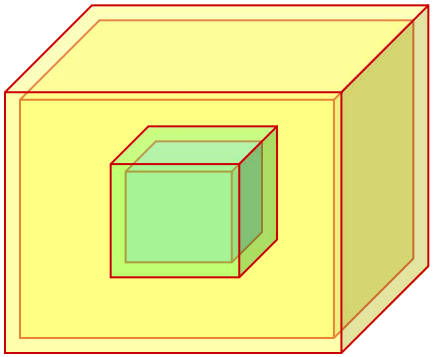
变压器铁芯通常用闭合磁铁。

②当匝数和电流相同时，磁场大小与线圈绕法无关

③铁磁屏蔽

实际应用中，为了排除外磁场干扰。

采用高磁导率材料，并多重屏蔽。



§5.4 磁场的唯一性定理与几种磁场解讨论

一、磁场的求解

1. 真空中磁场的基本性质

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ \nabla\times\vec{B} = \mu_0 \vec{j}_0 \end{cases}$$

已知j_0，可确定B.

或 $$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\iiint \frac{\vec{j}_0\times\vec{r}}{r^3}dV$$ 真空中 $$\vec{H} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0}$$

磁介质存在时

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_0 \end{cases}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

仅知道j_0，不能确定B，还需知道磁化电流j'，因

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_0 + \sum I')$$

原则上, 由传导电流，磁矢势的微分方程，边界条件可同时确定B和磁化电流。

2. 唯一性定理表述

磁介质是各向同性的 $\begin{cases} \text{均匀磁介质，} \mu_i \text{已知;} \\ \text{非均匀磁介质，} \mu_i(r) \text{已知;} \end{cases}$

磁场中传导电流密度已知。磁场若

$$\begin{cases} \text{充满整个空间，边界} S \to \infty \text{，边界上} \bar{B}, \bar{H} \text{为} 0 \\ \text{分布于有限空间，边界上} B_n, H_n \text{给定。} \end{cases}$$

则，满足磁场高斯定理和安培环路定理的磁场解是唯一的。

这意味着，不管用什么办法，只要找到一个解，且满足上述的条件，则该解是唯一正确的解。

叠加定理：

- 若$\mathbf{B}_1$和$\mathbf{B}_2$是分别满足边界条件$\mathbf{B}_{1i}$和$\mathbf{B}_{2i}$的解，则叠加$\mathbf{B} = a\mathbf{B}_1 + b\mathbf{B}_2$为一新解，满足边界条件$\mathbf{B}_i = a\mathbf{B}_{1i} + b\mathbf{B}_{2i}$。

- 特例，取$\mathbf{B}_{1i} = \mathbf{B}_{2i}$，且$a = 1, b = -1$，则

  $\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2$，为一新解，满足边界条件

  $\mathbf{B}_i = \mathbf{B}_{1i} - \mathbf{B}_{2i} = 0$。

3. 唯一性定理的证明

- 已知传导电流分布$j_0(\mathbf{r})$，边界面S上的B_n, H_n已知，且$\mu(\mathbf{r})$已知。若有两组解B_1, H_1和B_2, H_2都满足边界条件。则可构造一新解$\mathbf{B} = \mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2$, $\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2$满足边界内$j_0 = 0$，边界上$B_n = 0$和$H_n = 0$, 且：

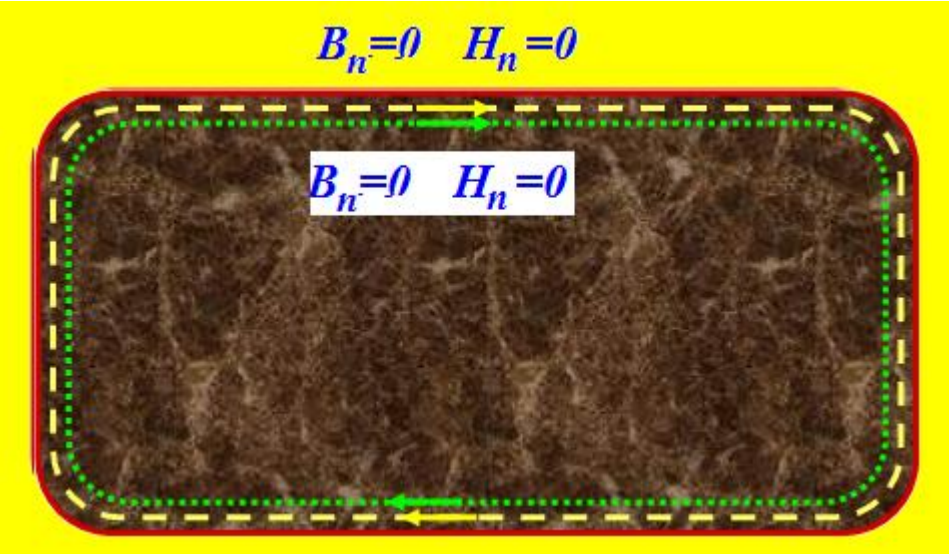
$$\begin{cases} \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \end{cases}$$

❋ 由于S上，$B_n = 0$和$H_n = 0$, 则B和H线不会从S面上进出。又B线在S面上为连续曲线，不能中断，必为闭合曲线。又因

$$\vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

故H线与B线平行，即H线亦为闭合曲线。取该闭合曲线为环路L, 则

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 \neq 0$$



与满足S面内传导电流为0相矛盾。故在S内，只能有

$$\vec{B} = \vec{B}_1 - \vec{B}_2 = 0, \quad \vec{H} = \vec{H}_1 - \vec{H}_2 = 0$$

即

$$\vec{B}_1 = \vec{B}_2, \vec{H}_1 = \vec{H}_2$$

第5章　磁场与物质的相互作用

§ 5.0　磁场对电流的作用

§ 5.1　磁介质的磁化与有磁介质的磁场

§ 5.2　有介质磁场的性质与磁介质磁化规律

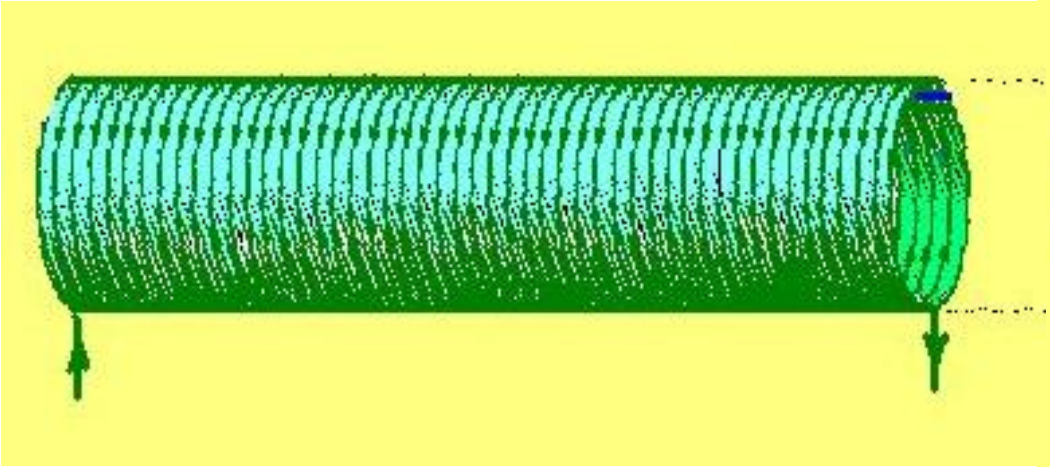
§ 5.3　边界条件与磁路定理

§ 5.4　磁场的唯一性定理与几种磁场解讨论

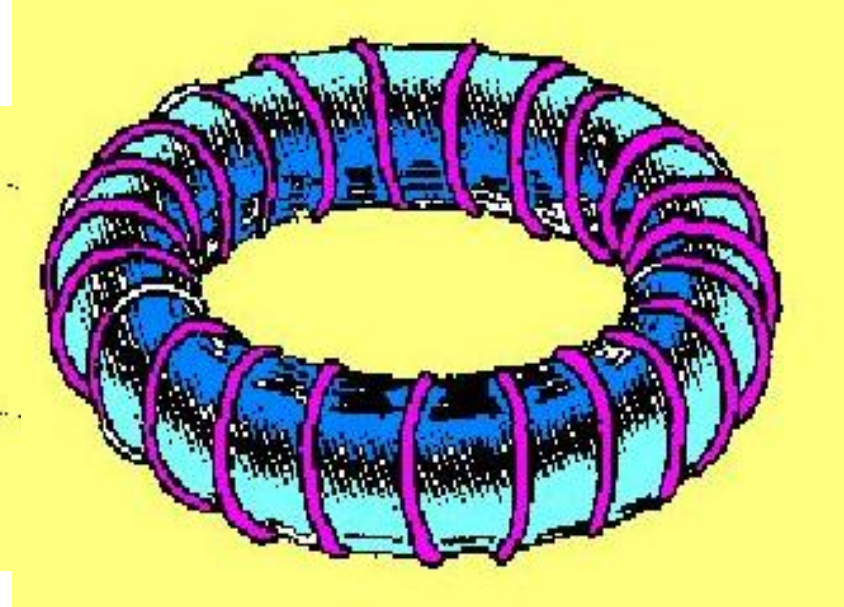
* § 5.5　磁荷法

二、几种磁介质的磁场的讨论

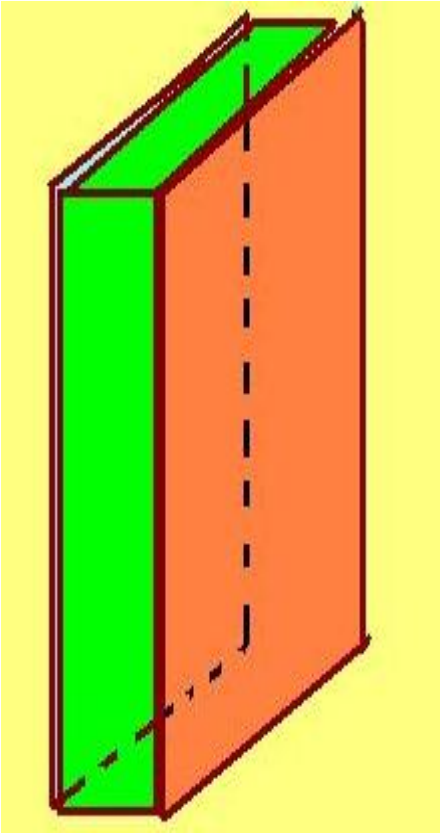
1. 各向同性均匀磁介质充满整个磁场空间的情况



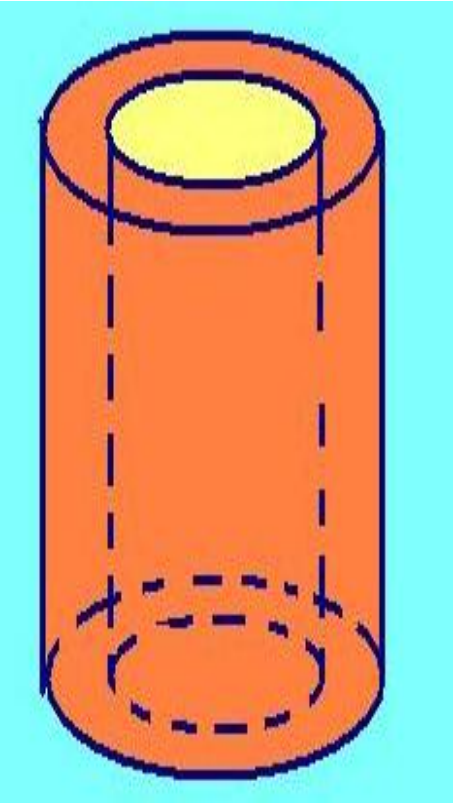
密绕长直螺线管



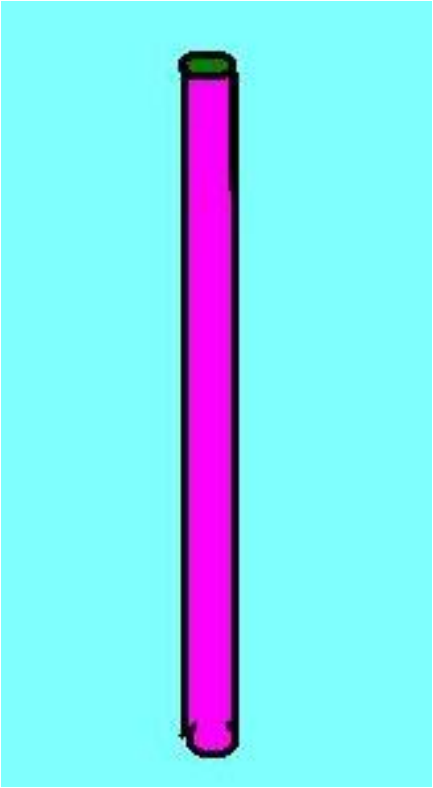
密绕螺绕环



平面电流之间



同轴面电流电缆



磁场的全空间

$$\because \ \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$$\therefore \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \mu_0 \mu_r \vec{H} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mu_r \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$= \mu_0 \mu_r \iint_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$$

又 $\because \ \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S (\vec{j}_0 + \vec{j}\,') \cdot d\vec{S}$

$$= \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \vec{j}(r) = \mu_r \vec{j}_0(r)$$

$$\vec{j}\,'(r) = (\mu_r - 1)\vec{j}_0(r) = \chi_m \vec{j}_0(r)$$

$$\because \vec{j}(r) = \mu_r \vec{j}_0(r)$$

$$又 \because \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I = \mu_0 \iint_S \vec{j}(r) \cdot d\vec{S}$$

$$\begin{cases} \because \vec{j}(r) \Rightarrow \mu_r \vec{j}_0(r) \\ \therefore \vec{B}(r) \Rightarrow \mu_r \vec{B}_0(r) \end{cases}$$

$$\boxed{\therefore \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0} = \vec{H}_0}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1)\frac{\vec{B}_0}{\mu_0}$$

同理 $\vec{i}_0 + \vec{i}' = \mu_r \vec{i}_0$

$$\vec{i}' = (\mu_r - 1)\vec{i}_0$$

2.不同的各向同性均匀磁介质分区域分布，而介质分界面与B平行的情况

恒等式 $\vec{H}=\dfrac{\vec{B}_0}{\mu_0}$ 成立

因**H**和**B_0/μ_0**满足相同的环路定理，即

$$\begin{cases}\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I_0\\ \nabla\times\vec{H}=\vec{j}_0\end{cases}$$

$$\begin{cases}\oint_l \dfrac{\vec{B}_0}{\mu_0}\cdot d\vec{l}=\sum I_0\\ \nabla\times\dfrac{\vec{B}_0}{\mu_0}=\vec{j}_0\end{cases}$$

只需证明因**H**和**B_0/μ_0**满足相同的高斯定理即可

因为

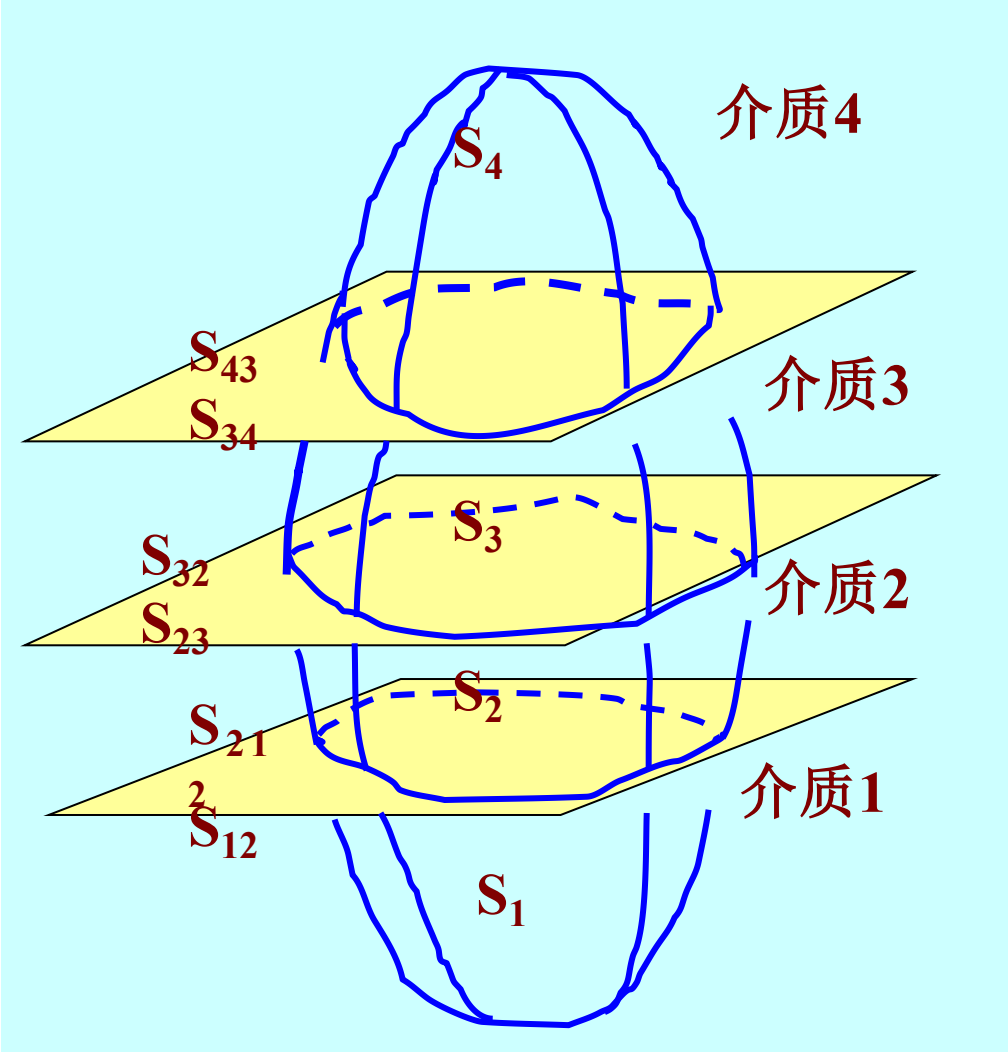
$$\oiint_S \frac{\vec{B}_0}{\mu_0}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\oiint_S \vec{B}_0\cdot d\vec{S} = 0$$

剩下只需证

$$\oiint_S \vec{H}\cdot d\vec{S} = 0$$

在四种介质的分界面，因为B_n=0，故

$$H_n = \frac{1}{\mu_r\mu_0}B_n = 0$$



$$\because S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$$

因在分界面 $$\iint_{S_{ij}} \vec{H} \cdot d\vec{S} = 0, \quad (\because H_n = 0)$$

$$\therefore \iint_{S_1} \vec{H} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1 + S_{12}} \vec{H} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\mu_0 \mu_1} \oiint_{S_1 + S_{12}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

同理 $$\because \iint_{S_{21}} \vec{H} \cdot d\vec{S} = 0, \iint_{S_{23}} \vec{H} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\therefore \iint_{S_2} \vec{H} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_2 + S_{21} + S_{23}} \vec{H} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\mu_0 \mu_2} \oiint_{S_2 + S_{21} + S_{23}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

同理，……

$$\therefore \oiint_S \vec{H}\cdot d\vec{S} = \left(\iint_{S_1} + \iint_{S_2} + \iint_{S_3} + \iint_{S_4}\right)\vec{H}\cdot d\vec{S} = 0$$

所以

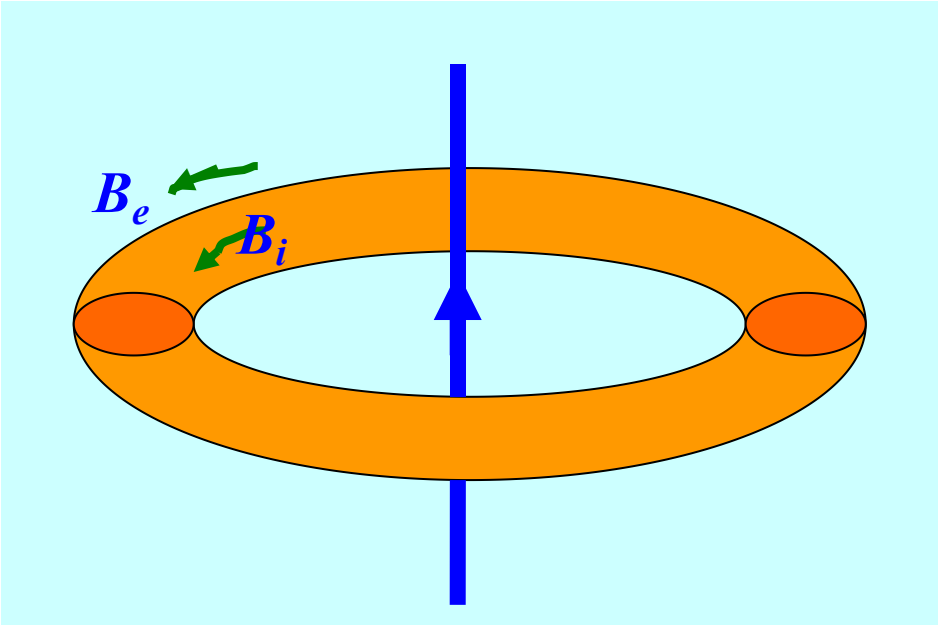
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}_0}{\mu_0}$$

亦即

$$\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H} = \mu_0\mu_r\frac{\vec{B}_0}{\mu_0} = \mu_r\vec{B}_0$$

[例]一圆环状磁介质与一无限长的直载流导线共轴，设磁介质的磁导率为μ，长直导线内的电流强度为I，求介质内外空间的磁感应强度的分布和介质表面的磁化电流。

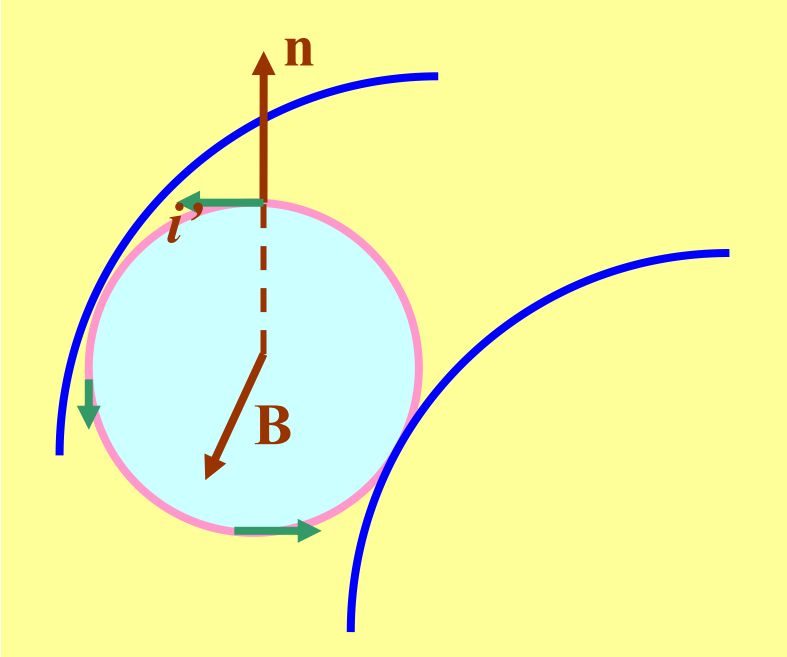
[解]无限长I产生的$\mathbf{B}_0$方向是以I为轴的同心圆，满足2的条件，即分界面处$\mathbf{B}_n = 0$



$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

介质内 $$B_i = \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r}$$

介质外 $$B_e = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



面磁化电流密度为

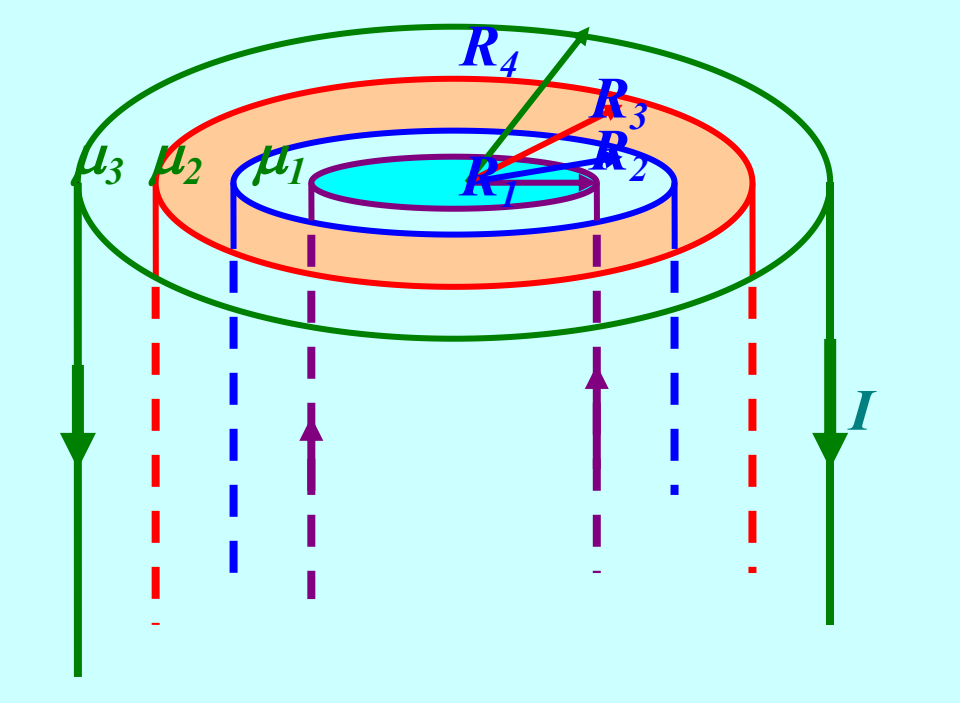
$$\vec{i}' = \vec{n} \times (\vec{M}_2 - \vec{M}_1) = \vec{M}_1 \times \vec{n} = \chi_m \frac{\vec{B}_i}{\mu_i \mu_0} \times \vec{n} = \frac{(\mu_r - 1)}{2\pi r} I$$

i' **随r变化！**

[例]如图，二同轴导体圆柱面通有反向的电流，二柱面间从R_1-R_2充满相对磁导率为μ_1，从R_2-R_3充满μ_2，从R_3-R_4充满μ_3。求各区域的B。

[解]无介质时

$$B_0=\begin{cases}0, & r<R_1, r>R_4\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}, & R_1<r<R_4\end{cases}$$



各分区充满各种介质后，则

$$B(r)=\begin{cases}0, & r<R_1, r>R_4\\ \mu_1 B_0=\dfrac{\mu_0\mu_1 I}{2\pi r}, & R_1<r<R_2\\ \mu_2 B_0=\dfrac{\mu_0\mu_2 I}{2\pi r}, & R_2<r<R_3\\ \mu_3 B_0=\dfrac{\mu_0\mu_3 I}{2\pi r}, & R_3<r<R_4\end{cases}$$

$$i'=\begin{cases}\dfrac{(\mu_1-1)I}{2\pi R_1}, & r=R_1\\ \dfrac{(\mu_2-\mu_1)I}{2\pi R_2}, & r=R_2\\ \dfrac{(\mu_3-\mu_2)I}{2\pi R_3}, & r=R_3\\ \dfrac{(1-\mu_3)I}{2\pi R_4}, & r=R_4\end{cases}$$

3.不同的各向同性均匀磁介质分区域分布而介质分界面与B垂直情况

$$\because \vec{M} = \chi_m \vec{H} = \frac{(\mu_r - 1)}{\mu_r \mu_0} \vec{B}$$

在分界面，$\mathbf{B} = \mathbf{B_n}$，故在分界面$\mathbf{M} = \mathbf{M_n}$

又因为 $$\vec{i}\,' = \vec{n} \times \left(\vec{M}_2 - \vec{M}_1 \right)$$

故i'=0， 分界面上无磁化电流

磁化电流仅出现在有传导电流出现的地方。

设无介质时，传导电流为 $\vec{i}_0$

填充介质后，总电流 $\vec{i} = \vec{i}\,' + \vec{i}_0\,' \begin{cases} \vec{i}_0\,' \neq \vec{i}_0, \\ \text{受}\vec{i}\,'\text{的影响.} \end{cases}$

由毕奥—萨伐尔定律**B**和$\mathbf{B_0}$在大小上差一常数，但具有相同的构成。

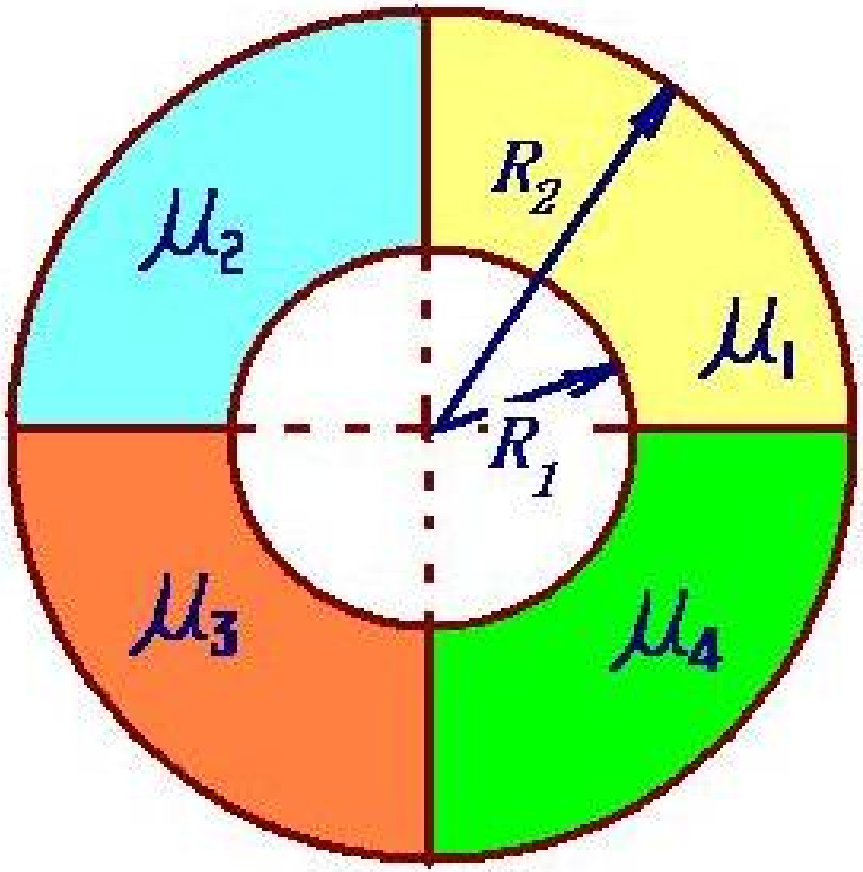
$$\text{由} \oint_l \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 \Rightarrow \vec{B}$$

因为分界面上仅有$\mathbf{B_n}$，而$\mathbf{B_n}$连续，即：

$$B_1 = B_2 = \cdots = B_i = B$$

$$\text{由} \ \vec{H}_i = \frac{1}{\mu_0 \mu_i} \vec{B} \ \Rightarrow \vec{H}_i$$

[例]半径为R_1和R_2的导体构成同轴电缆。通一电流I，内充4种介质，各占1/4。求介质内B和H及磁化面电流分布.



[解]作环路（$R_1<r<R_2$）

$$\oint_L \frac{\vec{B}}{\mu_0\mu_r}\cdot d\vec{l} = \frac{B}{\mu_0}\frac{1}{2}\pi r\left(\frac{1}{\mu_1}+\frac{1}{\mu_2}+\frac{1}{\mu_3}+\frac{1}{\mu_4}\right) = I$$

$$\frac{1}{\mu'} = \frac{1}{\mu_1}+\frac{1}{\mu_2}+\frac{1}{\mu_3}+\frac{1}{\mu_4}$$

$$B = \frac{2\mu_0\mu' I}{\pi r}$$

$$\begin{cases} H_1 = \dfrac{\vec{B}}{\mu_1\mu_0} = \dfrac{2\mu' I}{\pi\mu_1 r} \\ H_2 = \dfrac{\vec{B}}{\mu_2\mu_0} = \dfrac{2\mu' I}{\pi\mu_2 r} \\ H_3 = \dfrac{\vec{B}}{\mu_3\mu_0} = \dfrac{2\mu' I}{\pi\mu_3 r} \\ H_4 = \dfrac{\vec{B}}{\mu_4\mu_0} = \dfrac{2\mu' I}{\pi\mu_4 r} \end{cases}$$

因此，有

$$
\begin{cases}
M_1 = (\mu_1 - 1) H_1 = \dfrac{2(\mu_1 - 1)\mu' I}{\pi \mu_1 r} \\[2ex]
M_2 = (\mu_2 - 1) H_2 = \dfrac{2(\mu_2 - 1)\mu' I}{\pi \mu_2 r} \\[2ex]
M_3 = (\mu_1 - 1) H_3 = \dfrac{2(\mu_3 - 1)\mu' I}{\pi \mu_3 r} \\[2ex]
M_4 = (\mu_4 - 1) H_4 = \dfrac{2(\mu_4 - 1)\mu' I}{\pi \mu_4 r}
\end{cases}
$$

因 $\vec{i}_0 = \vec{n} \times \left(\vec{H}_2 - \vec{H}_1 \right)$ 和 $\vec{i}\,' = \vec{n} \times \left(\vec{M}_2 - \vec{M}_1 \right)$

可求出**r = R$_1$**处的四个磁化面电流和四个传导面电流

$$\begin{cases} \vec{i}_{01} = H_1\big|_{r=R_1} = \dfrac{2\mu' I}{\pi \mu_1 R_1} \\ \vec{i}_{02} = H_2\big|_{r=R_1} = \dfrac{2\mu' I}{\pi \mu_2 R_1} \\ \vec{i}_{03} = H_3\big|_{r=R_1} = \dfrac{2\mu' I}{\pi \mu_3 R_1} \\ \vec{i}_{04} = H_4\big|_{r=R_1} = \dfrac{2\mu' I}{\pi \mu_4 R_1} \end{cases}$$

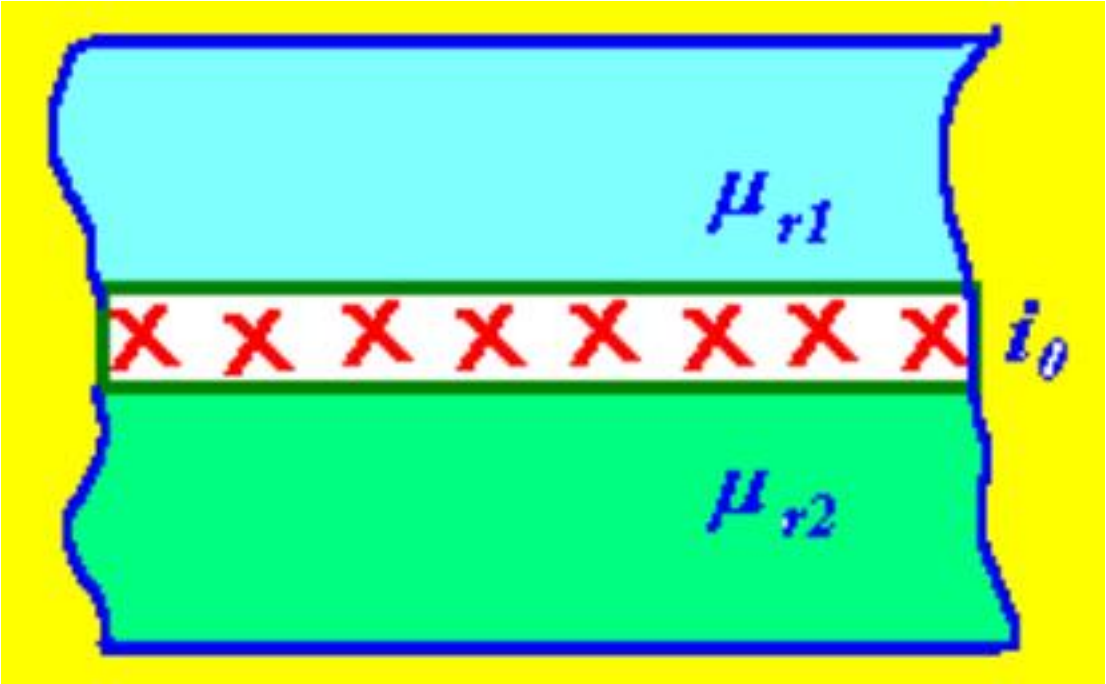
$$\begin{cases} \vec{i}_1\,' = M_1\big|_{r=R_1} = \dfrac{2(\mu_1 - 1)\mu' I}{\pi \mu_1 R_1} \\ \vec{i}_2\,' = M_2\big|_{r=R_1} = \dfrac{2(\mu_2 - 1)\mu' I}{\pi \mu_2 R_1} \\ \vec{i}_3\,' = M_3\big|_{r=R_1} = \dfrac{2(\mu_3 - 1)\mu' I}{\pi \mu_3 R_1} \\ \vec{i}_4\,' = M_4\big|_{r=R_1} = \dfrac{2(\mu_4 - 1)\mu' I}{\pi \mu_4 R_1} \end{cases}$$

同理，可求出$r = R_2$处的四个磁化面电流和四个传导面电流

$$\begin{cases} \vec{i}_{01} = H_1\big|_{r=R_2} = \dfrac{2\mu' I}{\pi\mu_1 R_2} \\ \vec{i}_{02} = H_2\big|_{r=R_2} = \dfrac{2\mu' I}{\pi\mu_2 R_2} \\ \vec{i}_{03} = H_3\big|_{r=R_2} = \dfrac{2\mu' I}{\pi\mu_3 R_2} \\ \vec{i}_{04} = H_4\big|_{r=R_2} = \dfrac{2\mu' I}{\pi\mu_4 R_2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{i}_1'' = M_1\big|_{r=R_2} = \dfrac{2(\mu_1 - 1)\mu' I}{\pi\mu_1 R_2} \\ \vec{i}_2'' = M_2\big|_{r=R_2} = \dfrac{2(\mu_2 - 1)\mu' I}{\pi\mu_2 R_2} \\ \vec{i}_3'' = M_3\big|_{r=R_2} = \dfrac{2(\mu_3 - 1)\mu' I}{\pi\mu_3 R_2} \\ \vec{i}_4'' = M_4\big|_{r=R_2} = \dfrac{2(\mu_4 - 1)\mu' I}{\pi\mu_4 R_2} \end{cases}$$

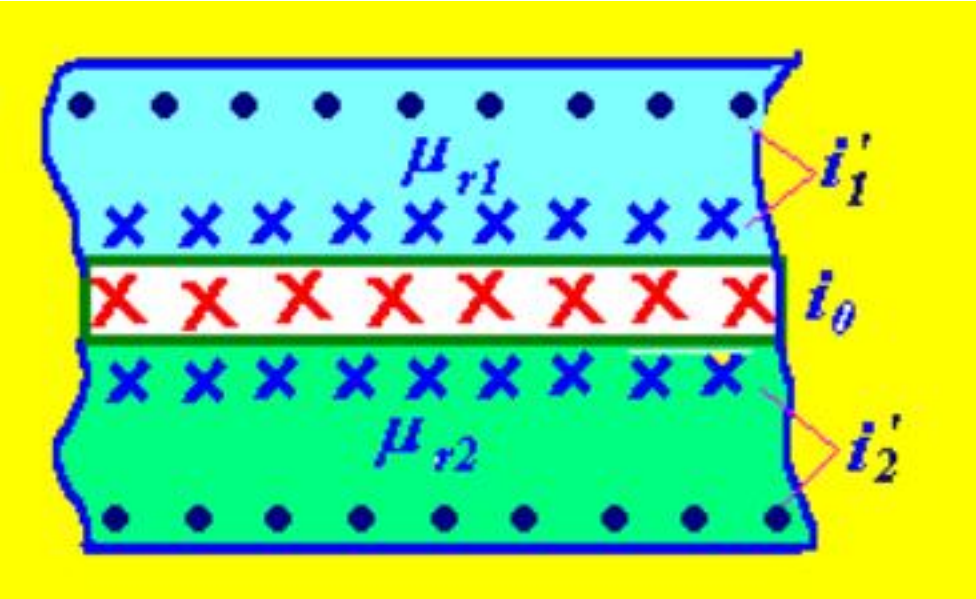
[例]如图所示，一无限大薄金属板上均匀地分布着电流，其面电流密度为i_0，在金属板的两侧各紧贴一相对磁导率为μ_{r1}和μ_{r2}的无限大（有限厚）均匀介质板，试分别求二介质板内的磁感应强度，两介质板表面上的磁化面电流密度。



[解法一]设i'为磁化电流面密度。在均匀各向同性介质中有：

$$i'_1 = M_1 = \chi_{m1} H_1 = (\mu_{r1} - 1) H_1$$

$$i'_2 = M_2 = \chi_{m2} H_2 = (\mu_{r2} - 1) H_2$$



由磁场的叠加原理以及无限大载流平面的磁感应强度公式，有：

$$B_1 = B_0 + B'_1 = \mu_0(\frac{i_0}{2} + i'_1) = \mu_0\mu_{r1}H_1 = \frac{\mu_0\mu_{r1}}{\mu_{r1}-1}i'_1$$

$$B_2 = B_0 + B'_2 = \mu_0(\frac{i_0}{2} + i'_2) = \mu_0\mu_{r2}H_2 = \frac{\mu_0\mu_{r2}}{\mu_{r2}-1}i'_2$$

解出，得：

$$i'_1 = (\mu_{r1} - 1)\frac{i_0}{2}$$

$$i'_2 = (\mu_{r2} - 1)\frac{i_0}{2}$$

代回到B的式子中，得到：

$$B_1 = \frac{\mu_0 \mu_{r1}}{\mu_{r1} - 1} i'_1 = \mu_0 \mu_{r1} \frac{i_0}{2}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 \mu_{r2}}{\mu_{r2} - 1} i'_2 = \mu_0 \mu_{r2} \frac{i_0}{2}$$

[解法二]该题为介质分界面与B平行的情况，所以：

$$\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$$

而 $$B_0 = \mu_0 \frac{i_0}{2}$$

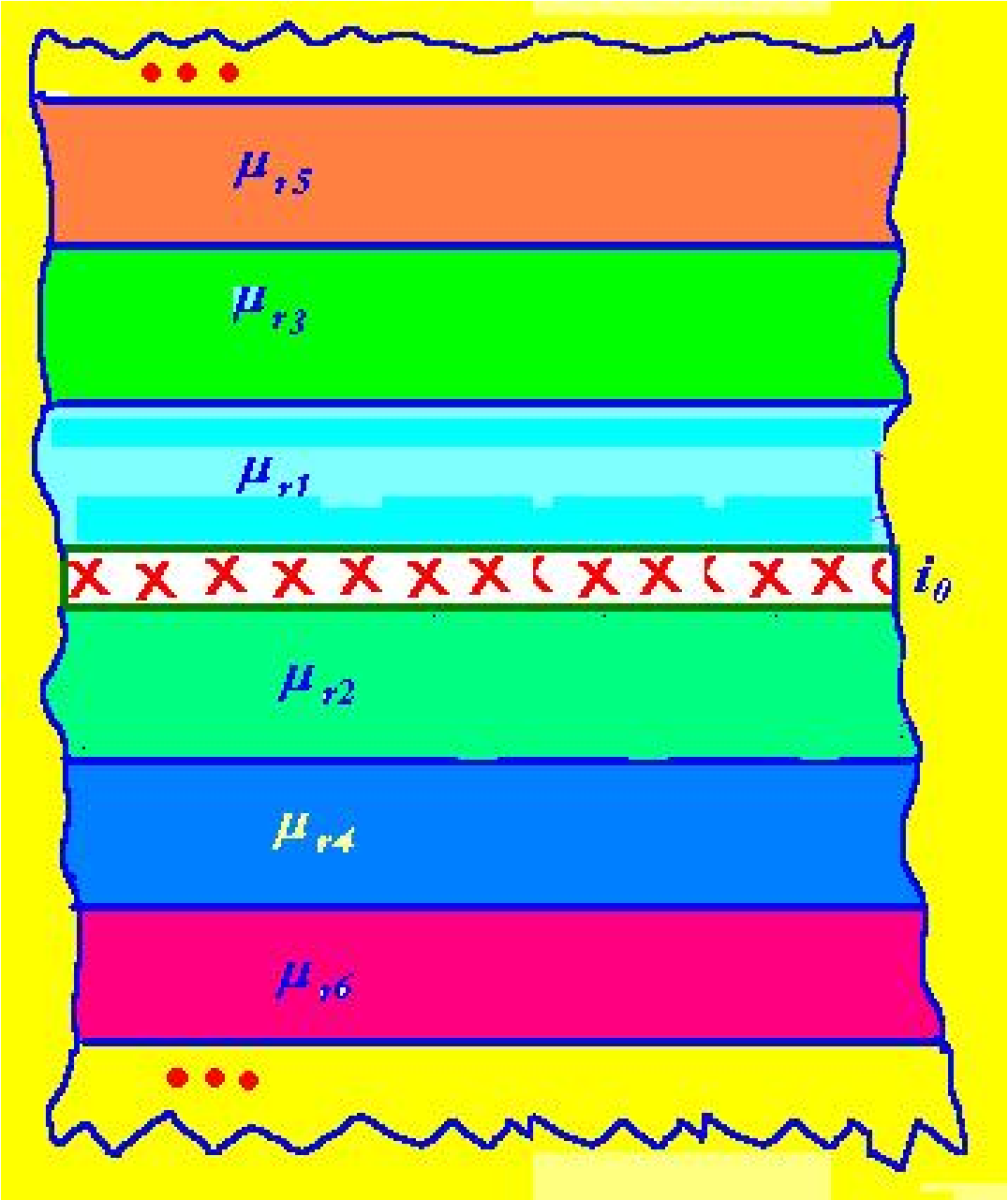
所以：

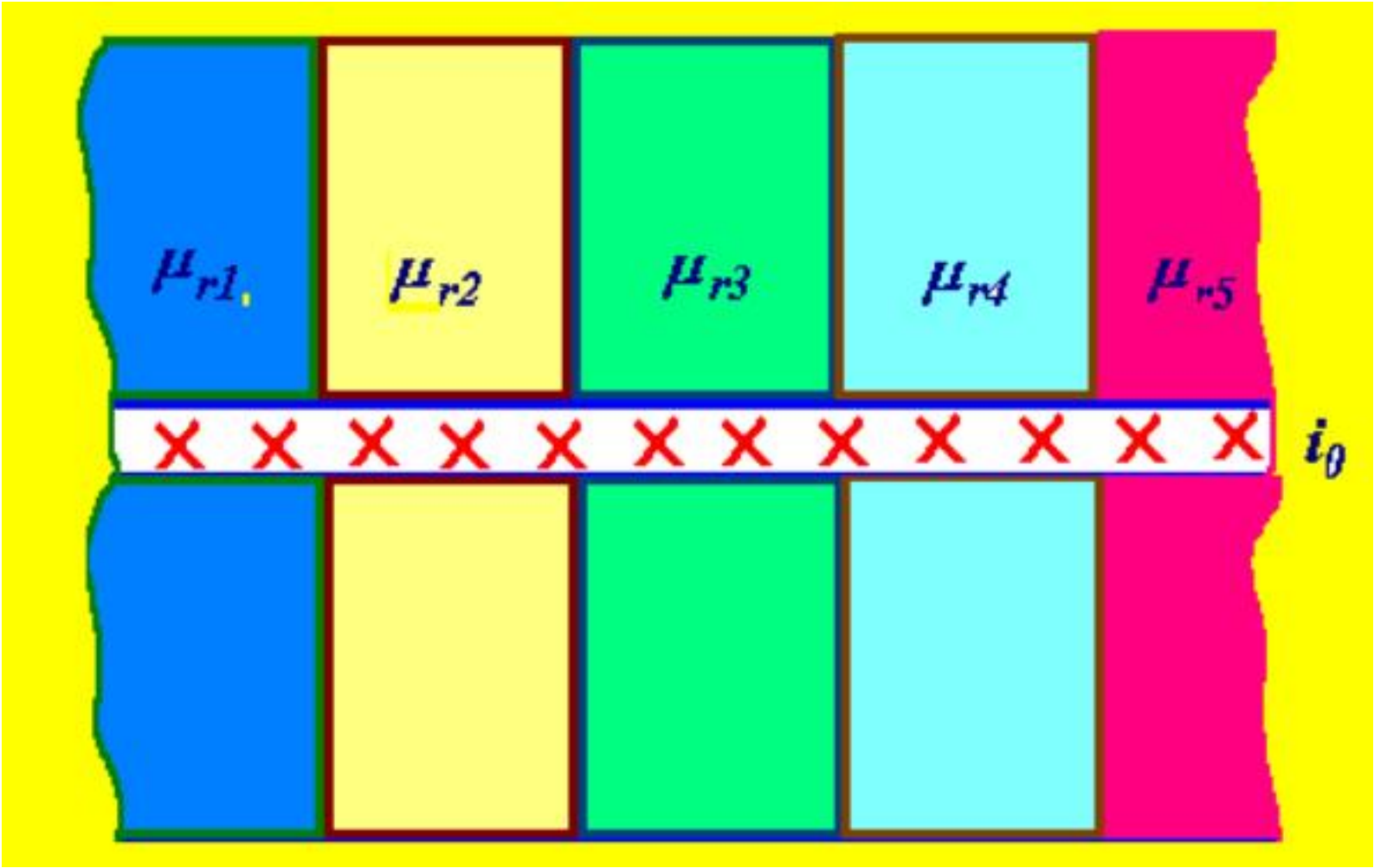
$$\vec{B}_1 = \mu_{r1} \vec{B}_0 = \mu_{r1} \mu_0 \frac{i_0}{2}$$

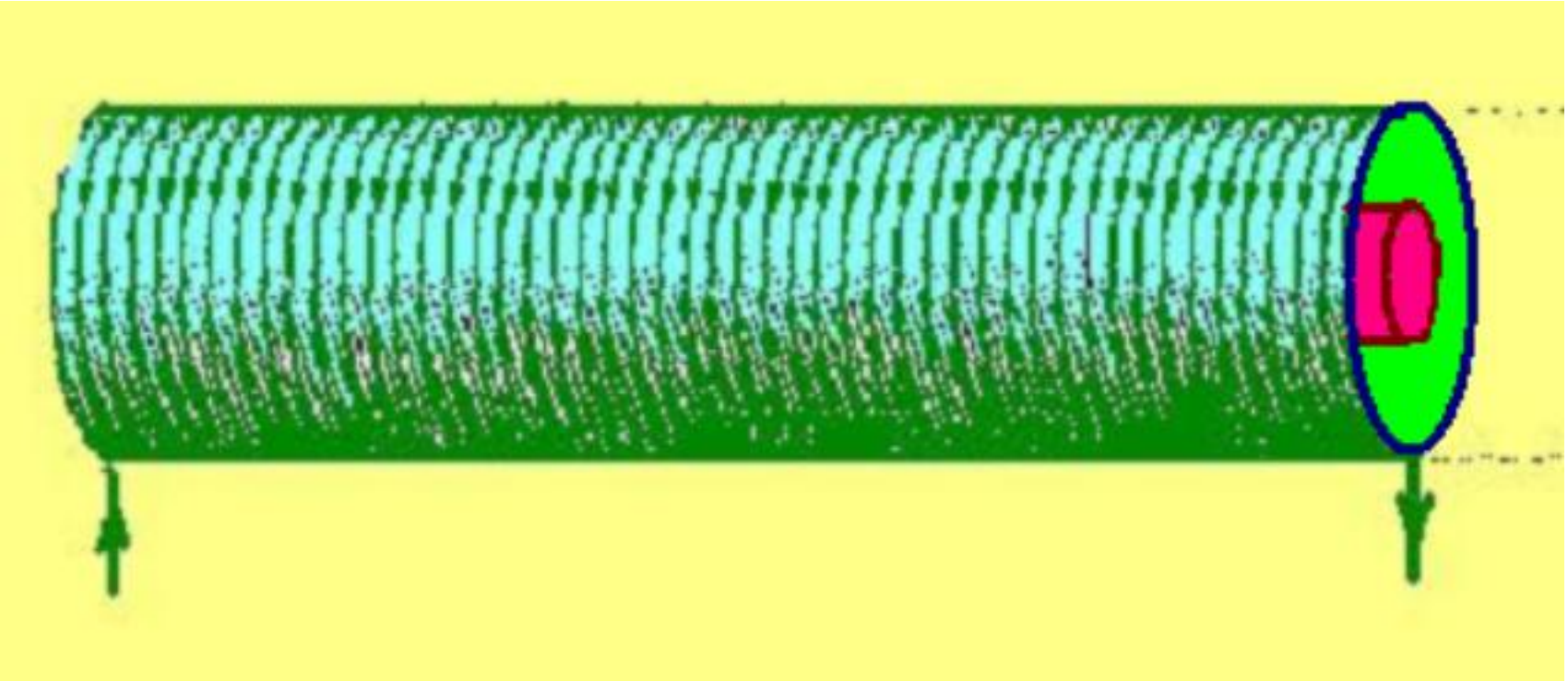
$$\vec{B}_2 = \mu_{r2} \vec{B}_0 = \mu_{r2} \mu_0 \frac{i_0}{2}$$

$$\vec{i}_1' = \vec{M}_1 \times \vec{n} = \chi_m \frac{\vec{B}_1}{\mu_{r1}\mu_0} \times \vec{n} = \frac{(\mu_{r1} - 1)}{2} i_0$$

$$\vec{i}_2' = \frac{(\mu_{r2} - 1)}{2} i_0$$


μ_{r5}
μ_{r3}
μ_{r1}
i_0
μ_{r2}
μ_{r4}
μ_{r6}


μ_{r1}
μ_{r2}
μ_{r3}
μ_{r4}
μ_{r5}
i_0

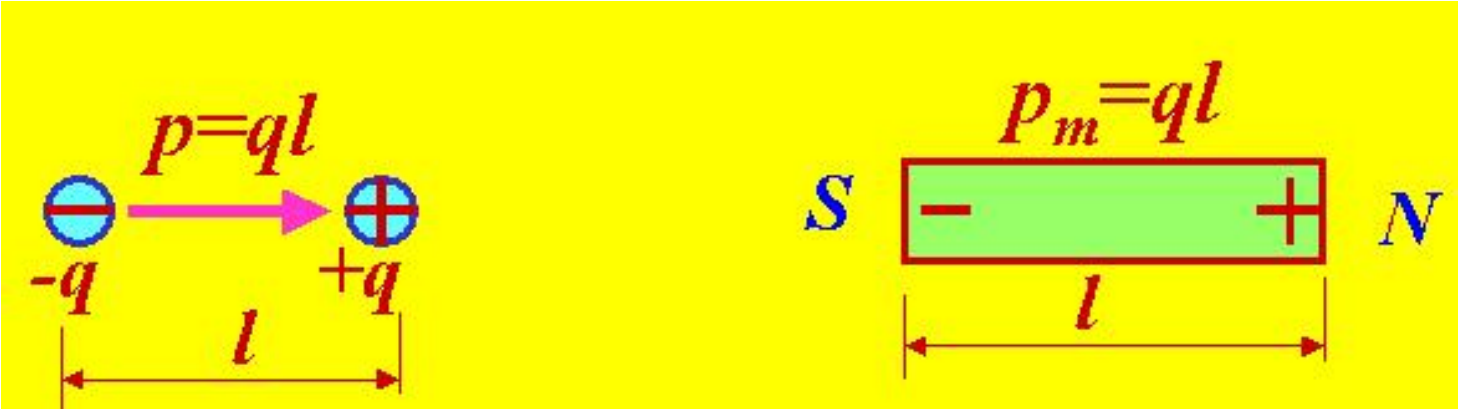


*§5.5 磁荷法

分子电流观点已经很好地解释了磁介质的磁化现象，为何还要介绍磁荷法？

- 从历史的观点，人们最先发现磁现象是从磁铁开始，磁铁的磁极与正、负电荷具有很大的相似性，因而磁介质理论首先是从“磁荷”观点建立起来的，当时被普遍接受。
- 磁荷方法简单，因为所有有关电荷的电场的处理方法均可移植到“磁荷”上，因而由许多静电学结果可很容易导出静磁学的结果。

1.磁荷的库仑定理



$$\vec{F} = k\frac{q_{m0}q_m}{r^2}\vec{e}_r$$

$$k = \frac{1}{4\pi\mu_0} = \frac{1}{16\pi^2}\times 10^7\ A^2\cdot N^{-1}$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{q_{m0}q_m}{r^2}\vec{e}_r$$

2.磁场强度

单位试探磁荷所受的力

$$\vec{H}=\frac{\vec{F}}{q_{m0}} \Rightarrow \vec{H}=\frac{q_m}{4\pi\mu_0 r^2}\vec{e}_r$$

H遵守叠加原理

$$\vec{H}=\sum_i \frac{q_{mi}}{4\pi\mu_0 r_i^2}\vec{e}_{r_i} \Rightarrow \begin{cases} \vec{H}=\iiint_V \frac{\rho_m}{4\pi\mu_0 r^2}\vec{e}_r dV \\ \vec{H}=\iint_S \frac{\sigma_m}{4\pi\mu_0 r^2}\vec{e}_r dS \\ \vec{H}=\int_L \frac{\lambda_m}{4\pi\mu_0 r^2}\vec{e}_r dl \end{cases}$$

3.真空中静磁场的高斯定理和环路定理

仿照静电场的推导方法，可以证明真空中静磁场满足与静电场相同的高斯定理和环路定理

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{H}\cdot d\vec{S} = \dfrac{1}{\mu_0}\sum q_m \\ \oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{H} = \dfrac{1}{\mu_0}\rho_m \\ \nabla\times\vec{H} = 0 \end{cases}$$

同样可以引入磁势

$$\vec{H} = -\nabla\Phi_m$$

4. 磁偶极子

等量异号磁荷相距为l，
磁偶极矩$p_m=q_m l$

$$\begin{cases} \vec{H}=-\dfrac{\vec{p}_m}{4\pi\mu_0 r^3}+\dfrac{3\vec{p}_m\cdot\vec{r}}{4\pi\mu_0 r^4}\vec{e}_r \\ \vec{L}=\vec{p}_m\times\vec{H} \\ \vec{F}=(\vec{p}_m\cdot\nabla)\vec{H}=\nabla(\vec{p}_m\cdot\vec{H}) \end{cases}$$

电流线圈的磁矩m的
磁场，力和力矩

$$\begin{cases} \vec{B}=-\dfrac{\mu_0\vec{m}}{4\pi r^3}+\dfrac{3\mu_0\vec{m}\cdot\vec{r}}{4\pi r^4}\vec{e}_r \\ \vec{L}=\vec{m}\times\vec{B} \\ \vec{F}=(\vec{m}\cdot\nabla)\vec{B}=\nabla(\vec{m}\cdot\vec{B}) \end{cases}$$

磁荷法

$$\begin{cases} \vec{H}\Leftrightarrow\dfrac{1}{\mu_0}\vec{B} \\ \vec{p}_m\Leftrightarrow\mu_0\vec{m} \end{cases}$$

电流法

5.磁介质的“磁极化”规律

磁化强度 $$\vec{J}=\frac{\sum p_{m分子}}{\Delta V}$$

磁化体电荷 $$\oiint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=-\sum_{S内} q'_m$$

磁化面电荷密度 $$\sigma_m'=\vec{J}\cdot\vec{n}=J_n$$

磁化规律 $$\vec{J}=\chi_m\mu_0\vec{H}$$

与电介质不同的是χ_m可正可负

各向同性均匀介质

6.磁介质存在时高斯定理

引入辅助矢量 $\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{J}$ 称磁感应强度

由于自由磁荷不存在，故 $\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

所以 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

其中 $\mu_r = 1 + \chi_m$ 称相对磁导率

7.磁荷法与电流法的等效性

J和M定义之间的关系为

$$\vec{J} = \mu_0 \vec{M} \quad \Rightarrow \quad \vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

磁荷法中的B与H和电流法中的B与H差别在于H满足不同的环路定理

$$\begin{cases} \text{磁荷法：} \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0 \\ \text{电流法：} \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 \end{cases}$$

- 对有传导电流存在的空间，磁荷法无法反映磁场的有旋性质而失败，只能用电流法来求解传导电流所在空间的磁场。
- 对不存在传导电流的单连通空间，上面的两个式子相同，由静磁场的唯一性定理，磁荷法和电流法将获得同一的静磁场解，在这个意义上说，两种方法是等效的。

- 必须严格限制于没有电流的单连通空间；
- 对单连通以外的空间，必须找到与之等效的磁荷分布。
- 稳恒电流，总可以找到与之等效的磁荷分布。

8.磁荷法应用

- 磁荷法在静电场和静磁场间建立了一座桥梁，使得两类不同的物理问题可以互相借用。磁荷法得到的静磁场的解与静电场之间存在一一对应关系。

- 只要对物理量进行变量替换，就可从静磁场的解得到静电场的解，反之亦然。

静磁场	H	B	J	q_m	σ_m	p_m	μ_0	μ_r	χ_m
静电场	E	D	P	q	σ_e	p	ε_0	ε_r	χ_e

磁位

$$\begin{cases} \vec{E} = -\nabla U \\ \vec{H} = -\nabla U_m \end{cases}$$

$$\begin{cases} U = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} \\ U_m = \dfrac{q_m}{4\pi\mu_0 r} \end{cases}$$

H线起始于正磁荷，终止于负磁荷，在没有磁荷的地方不会中断。

磁荷的计算

$$\rho_m = -\frac{\oiint_S \mu_0 \vec{M} \cdot d\vec{S}}{V}$$

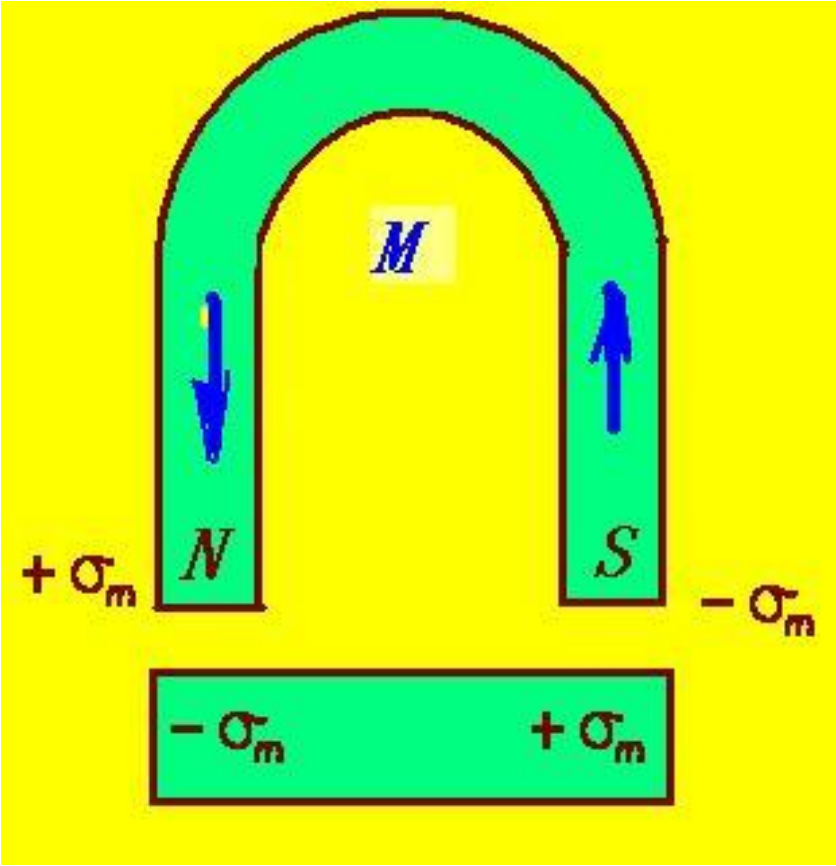
ρ_m在均匀磁化的永磁体中各处为零，仅出现在界面上

$$\sigma_m = \mu_0 (M_{2n} - M_{1n})$$

在永磁体与真空的界面上

$$\sigma_m = \mu_0 M_n = \mu_0 \vec{M} \cdot \vec{n}$$

[例]永久磁铁的吸力，设磁铁的每极面积为S，磁化强度M。



[解]磁极的磁荷为

$$\sigma_m = \mu_0 M$$

相当于平行板电容器之间的吸引力

$$F = \frac{\sigma_m^2}{2\mu_0} 2S = \mu_0 M^2 S$$

[例]一铁芯沿轴线插入一螺线管中，铁芯由两节拼凑而成，求两节之间的吸力。设单位长度的匝数为n，电流强度为I，铁芯截面积为S，相对磁导率为μ_r。

[解]

$$\sigma_m = \mu_0 M = \mu_0(\mu_r - 1)H$$
$$= \mu_0(\mu_r - 1)nI$$

$$F_m = \frac{\sigma_m^2 S}{2\mu_0} = \frac{\mu_0(\mu_r - 1)^2 n^2 I^2 S}{2}$$

作　业

6.9，　　6.11，

6.12，　　6.17，　　6.19

6.9　一无限长的直圆柱形铜导线外包一层磁导率为 μ 的圆筒形磁介质，导线半径为 R_1，磁介质的外半径为 R_2，导线内有均匀分布的电流 I 通过.

(1) 求导线内、介质内和介质外的磁场强度和磁感应强度的分布.

(2) 求介质内、外表面的磁化面电流密度.

6.11 螺绕环的导线内通有电流 20A.利用冲击电流计测得环内磁感应强度的大小是 $1.0\mathrm{Wb\cdot m^{-2}}$.已知环的周长是 40cm，绕有导线 400 匝.计算

(1) 磁场强度；

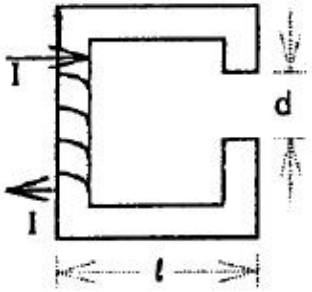
(2) 磁化强度；

(3) 磁化率；

(4) 磁化面电流和相对磁导率.

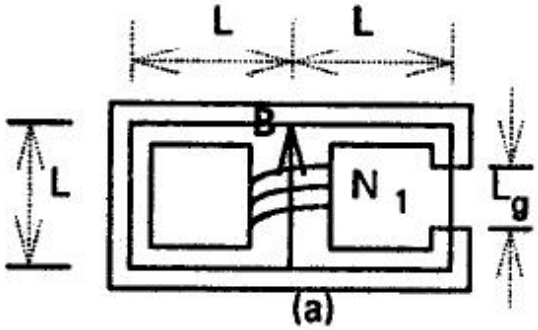
6.12 一半径为 a 的无限长磁介质圆柱，磁导率为 μ，柱外为真空，沿圆柱轴有一线电流 I，求磁介质中的磁场强度和磁感应强度以及磁介质圆柱表面的束缚电流分布.

6.17 已知一个电磁铁由绕有 N 匝载流线圈的 C 形铁片($\mu \gg \mu_0$)所构成（见习题 6.17 图）. 如果电磁铁的横截面积为 A，电流为 I，空隙宽度为 d，C 形铁片各边的长度同为 l，求空隙中的磁感应强度.



习题 6.17 图

6.19 如习题 6.19 图所示，设 $L = 20$ cm，$L_g = 0.5$ cm，$\mu_r = 1200$，磁动势 $\mathcal{E}_m = 597$ V，求通过气隙的磁感应强度.



习题 6.19 图